

量性研究方法 · 完整研究專案

單元 3

資料蒐集與統計基礎

Data Collection & The Role of Statistics

為何需要統計、母體與樣本、統計工作流程、好的資料蒐集三要素、四種抽樣策略，以及用檢定力分析決定樣本數

A

為什麼需要統計？

Why Statistics for Data Analysis?

什麼時候需要統計？

商業智慧 (Business Intelligence) = 用資料做出聰明決策； 統計 = 在「不確定」情況下評估這些決策。

當這三件事同時成立，你就需要統計：

- 你沒有全部想要的資料 —— 只能分析部分資料 (有不確定性)
- 這個決策很重要 —— 你不想根據有限資料做錯決定
- 有明確要評估的東西

重要：統計不能把不確定變成確定，只能幫你在不確定下做出「受控」的決策。

統計在資料分析中的角色與目標

這一段要處理的主題

- Why Statistics ? 何時該用統計、何時不需要
- Populations 母體與樣本的概念
- Statistics Workflow 統計工作流程

這一段的學習目標

- 辨別何時「統計能幫你用資料做聰明決策」、何時不必
- 理解母體 (population) 與樣本 (sample)
- 掌握統計工作流程與後續課程涵蓋的概念

母體與樣本

母體 Population

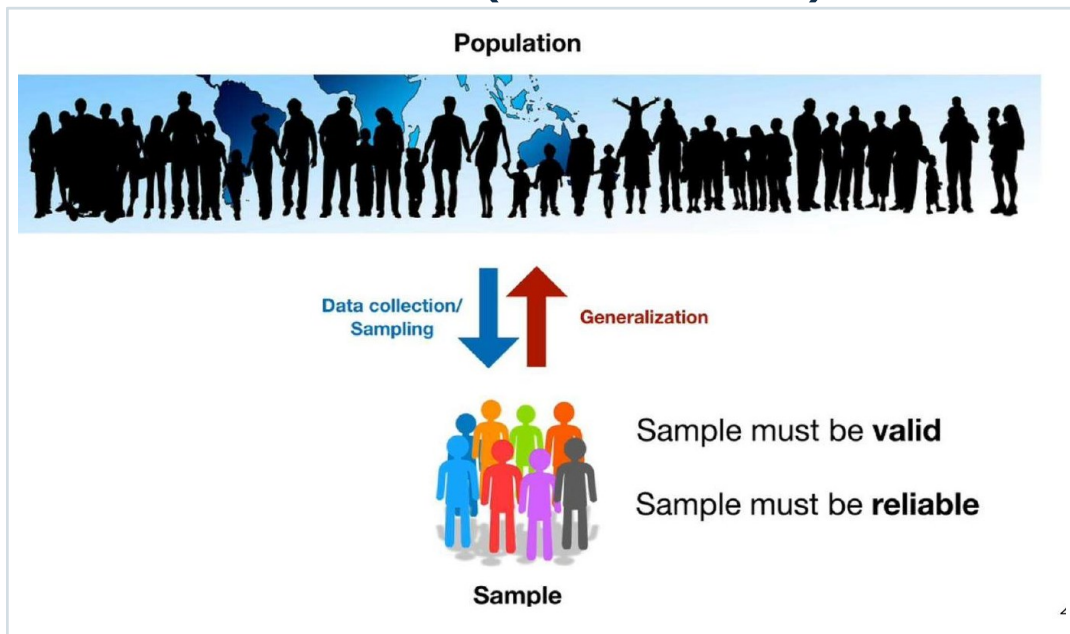
- 你想拿來做決策的「所有」資料
- 你希望擁有、但通常拿不到的資料
- 描述母體的數字稱為「母數 parameter」

樣本 Sample

- 母體中「部分」的資料 —— 你實際擁有的
- 理想上要能代表母體
- 描述樣本的數字稱為「統計量 statistic」

統計讓你用「樣本統計量」對「母體母數」做出合理的估計。

抽樣與推論：母體 ↔ 樣本（原講義圖）



重點 從母體「抽樣」得到樣本，再由樣本「推論」回母體。因此樣本必須同時 valid (有效) 與 reliable (可靠)。

B

統計工作流程與資料蒐集

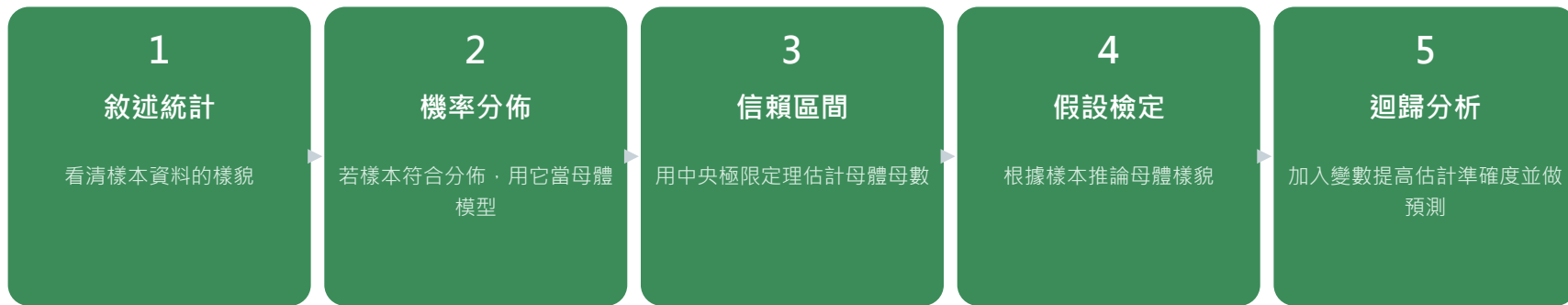
The Statistics Workflow & Data Collection

統計工作流程



若已有全部母體資料，或只是做不重要的決策 → 敘述統計可能就夠了。

統計工作流程



若已握有全部母體資料，或只是做不重要的決策 → 敘述統計可能就夠了。

重點 敘述統計 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸分析。若已握有全部母體資料，敘述統計就已足夠。

好的資料蒐集：三個要素

隨機 Random

母體中每一個人都有「相等」的參與機會。

↳ 保障：外部效度

獨立 Independent

第 1 位參與者不影響第 2 位 (回答 / 參與) 。

↳ 保障：外部效度

夠大 Large

參與者越多，樣本隨機偏離母體的機會越小。

↳ 保障：信度

目標：從母體抽出一個「外部效度高且可靠」的樣本。

兩個目標：降低偏誤、降低隨機性

降低偏誤 Minimize Bias

- 做法：隨機 (random) + 獨立 (independent) 抽樣
- 目的：樣本不系統性偏離母體
- 對應：外部效度 (external validity)

降低隨機性 Minimize Randomness

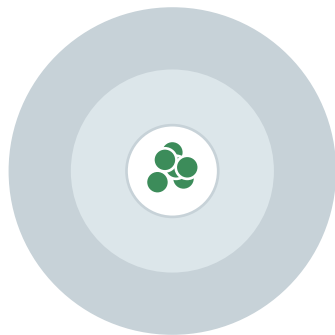
- 做法：大樣本 (large sample)
- 目的：樣本統計量的隨機波動變小
- 對應：信度 (reliability)

偏誤讓你「準心偏掉」，隨機性讓你「彈著點散開」——兩者要一起壓低。

偏誤 vs 隨機:兩個要降的東西

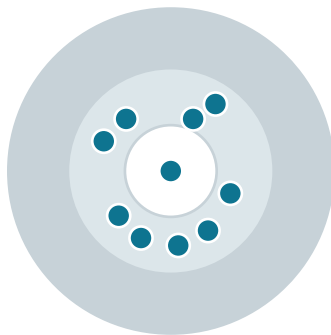
打歪 vs 打散,靶圖一次看懂

偏誤小 · 隨機小



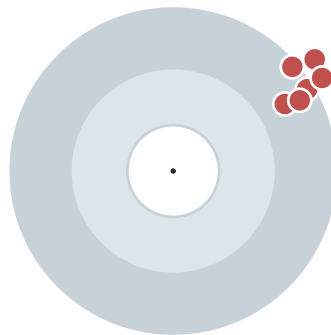
理想:準又穩

偏誤小 · 隨機大



平均對,但每次差很多
→ 加大樣本可改善

偏誤大



系統性偏一邊
→ 加大樣本也救不了

教學重點 加大樣本只能降「隨機」,降不了「偏誤」;偏誤要靠抽樣設計與資料品質控制。

四種抽樣策略

策略	做法	偏誤 / 適用
隨機抽樣 Random	列出母體所有人，隨機抽取一定人數	偏誤最低（首選）
分層抽樣 Stratified	先把母體分層（各組），再從每層隨機抽取	偏誤低；各層須涵蓋母體且不重疊
立意抽樣 Purposive	依判斷刻意挑「與研究高度相關」的人	偏誤較高；適合非常特定的母體（如癌症患者）
便利 / 自願 Convenient	有誰就找誰	最常見，但偏誤最高

偏誤最低的抽樣程序：隨機抽樣與分層抽樣。

抽樣方法全貌：機率 vs 非機率

機率抽樣 Probability

- 簡單隨機 SRS：每人等機率抽——偏誤最低
- 系統 Systematic：隨機起點、每隔 k 個抽一
- 分層 Stratified：先分層再各層隨機、確保代表
- 叢集 Cluster：隨機抽整群（班級/社區）、省成本

非機率抽樣 Non-probability

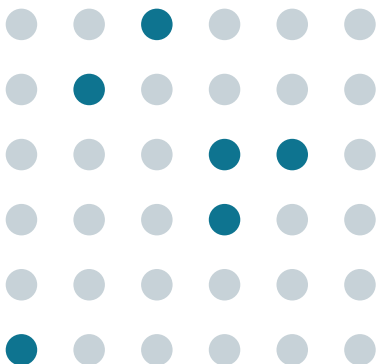
- 便利 Convenience：有誰找誰——最常見、偏誤最高
- 立意 Purposive：依判斷挑相關者——特定族群
- 配額 Quota：湊足各類比例（非隨機）
- 滾雪球 Snowball：受訪者介紹——隱藏/難觸及族群

教學重點 只有機率抽樣能合理推論母體並估『抽樣誤差』；非機率（含多數碩論的便利樣本）須誠實說明推論限制。

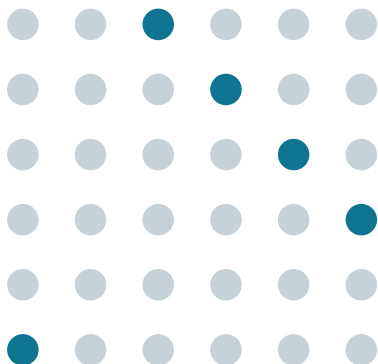
四種機率抽樣:看圖秒懂

深色 = 被抽中 灰色 = 未抽中

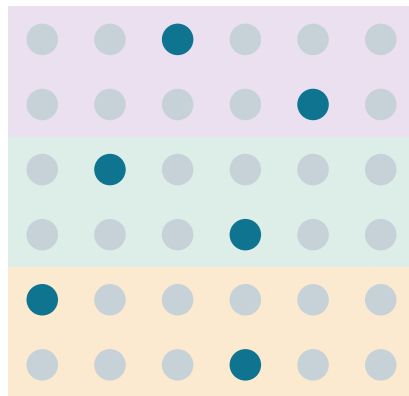
簡單隨機



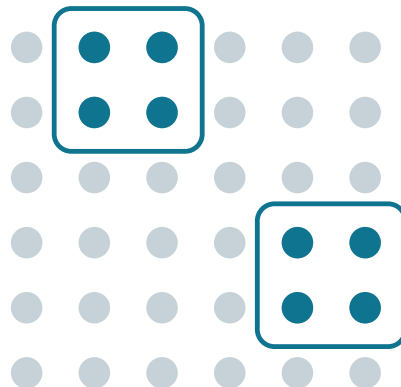
系統 (每隔 k 個)



分層 (每層都抽)



叢集 (整群抽)



教學重點 分層是「每一層都抽一點」;叢集是「隨機抽幾個群、整群拿」——這是最常考的差別。

抽樣策略的取捨與建議

偏誤最低

隨機抽樣與分層抽樣——若做得到，永遠優先。

特定母體

立意抽樣對「非常特定的族群」是合理選擇（雖然偏誤較高）。

現實常態

便利抽樣有偏誤但最常見——碩士論文多屬此類，需誠實說明限制。

共同原則

無論哪種，都要盡量「隨機且獨立」，並在方法章交代抽樣程序。

重點 資料要「盡量隨機且獨立」，樣本數至少 30 ($N > 30$) ——中央極限定理才站得住。

抽樣框、抽樣誤差與無回應偏誤

概念	說明	例 / 對策
抽樣框 Sampling frame	實際可抽樣的母體清單	學籍名冊；框漏人 = 涵蓋誤差 coverage error
抽樣誤差 Sampling error	因『只抽部分』造成的隨機差異	隨樣本數 N 增大而變小
非抽樣誤差 Non-sampling	偏誤來源（測量、無回應...）	不隨 N 變小，要靠設計解決
無回應偏誤 Non-response	拒答者與答者系統性不同	提高回收率、比較回應/未回應者

教學重點 加大樣本只能壓低『抽樣誤差』，壓不掉『偏誤』——偏誤要靠好的抽樣框與高回收率。

四大誤差:從母體到答案的漏斗

每一層都可能漏掉一群人

母群 Population

→ 涵蓋誤差 Coverage

抽樣框 Frame

→ 抽樣誤差 Sampling

樣本 Sample

→ 無回應誤差 Nonresponse

回覆者 Respondents

→ 測量誤差 Measurement

有效答案 Answers

教學重點 只有「抽樣誤差」能靠加大樣本解決;涵蓋、無回應、測量三種,加再多人也無效。

資料蒐集模式與資料品質檢查

模式	成本	回收 / 觸及	主要偏誤
線上問卷 CAWI	低	快、廣	自選樣本、數位落差
紙本 PAPI	中	慢、需輸入	輸入錯誤
電話 CATI	中高	接聽率下降中	接聽者偏誤
面訪 CAPI	高	深入、可出示圖卡	訪員效應、社會期許

資料品質檢查 收案後必查：遺漏值、離群值、直線/過快作答、注意力檢查題、重複填答——先清理再分析，並留清理紀錄。

資料蒐集實例：偏誤與資料品質怎麼發生

同一份「員工滿意度調查」，看偏誤與品質問題的真實數字

問題	現象（實際數字）	對策
涵蓋誤差	5,000 人名單漏掉約 300 名派遣員工（不在框內）	補齊抽樣框、註明涵蓋範圍
無回應偏誤	發 5,000 份、回收 600（12%），回收者偏「滿意且有空」	提高回收率、比較回應/未回應者背景
資料品質	40 份整份直線作答、15 份 30 秒內完成	依規則剔除、加注意力檢查題
加大樣本救不了	再發到 1,200 份，12% 的偏誤仍在	偏誤靠設計解決，不是靠 N

教學重點 回收率 12% 的樣本，就算人數多也可能不代表母體；先修抽樣框與回收率，再談樣本數。

抽樣規劃實例：全校睡眠品質調查

- ① **母體** 全校 12,000 名在學學生。
- ② **抽樣框** 教務處學籍名冊（排除休學）——注意框是否漏人。
- ③ **方法** 分層隨機——依年級分四層，各層隨機抽取、等比例。
- ④ **樣本數** 先以 $N > 30$ 為下限，再用檢定力分析（見後）定精確人數。
- ⑤ **招募與無回應** email + 課堂 QR、兩次提醒；比較回應/未回應者的年級與性別以評估偏誤。

教學重點 把抽樣寫成可稽核的步驟：母體 → 框 → 方法 → 人數 → 招募 → 偏誤評估；方法章照這條線寫。

統計在資料分析中的角色

- 統計幫你在「不完整資料」下做決策
- 量化不確定性，避免被隨機巧合誤導
- 從樣本統計量，推估母體母數
- 貫穿整個研究：從敘述到推論



為什麼需要統計：別被隨機巧合騙

樣本會波動——3 分的差距，是真差異還是運氣？

情境 A 班平均 78 分、B 班平均 75 分，差 3 分。老師想宣稱「A 班教法比較好」。

問題 兩班各只有 30 人，抽樣本來就有波動——這 3 分可能只是隨機巧合。

統計怎麼幫 用 t 檢定算出「若兩班其實一樣、只靠運氣出現 ≥ 3 分差」的機率 (p 值) ; p 夠小才敢說是真差異。

別忘效應量 3 分 $\div$ 標準差 $\approx d\ 0.2$ (小效應) ——就算顯著，實務意義也有限。

教學重點 統計不是把不確定變確定，而是幫你分辨『訊號 (真差異) 』與『雜訊 (抽樣波動) 』，避免被巧合誤導。

C

決定樣本數

How Many Participants Do You Need?

要多少參與者？先看一般規則

一般規則：至少 30 人 ($N > 30$) 。

當樣本數夠大 (≥ 30) ，可依中央極限定理假設樣本平均近似常態——即使母體分佈不常態也成立。

- 但「30」只是下限——精確的樣本數要用「檢定力分析 (power analysis) 」決定
- 檢定力分析需要知道你會用「哪一種統計檢定」
- 所以完整的樣本數計算，會在學會資料分析 (單元 4-6) 後再回來做

假設檢定的兩種錯誤： α 、 β 與檢定力

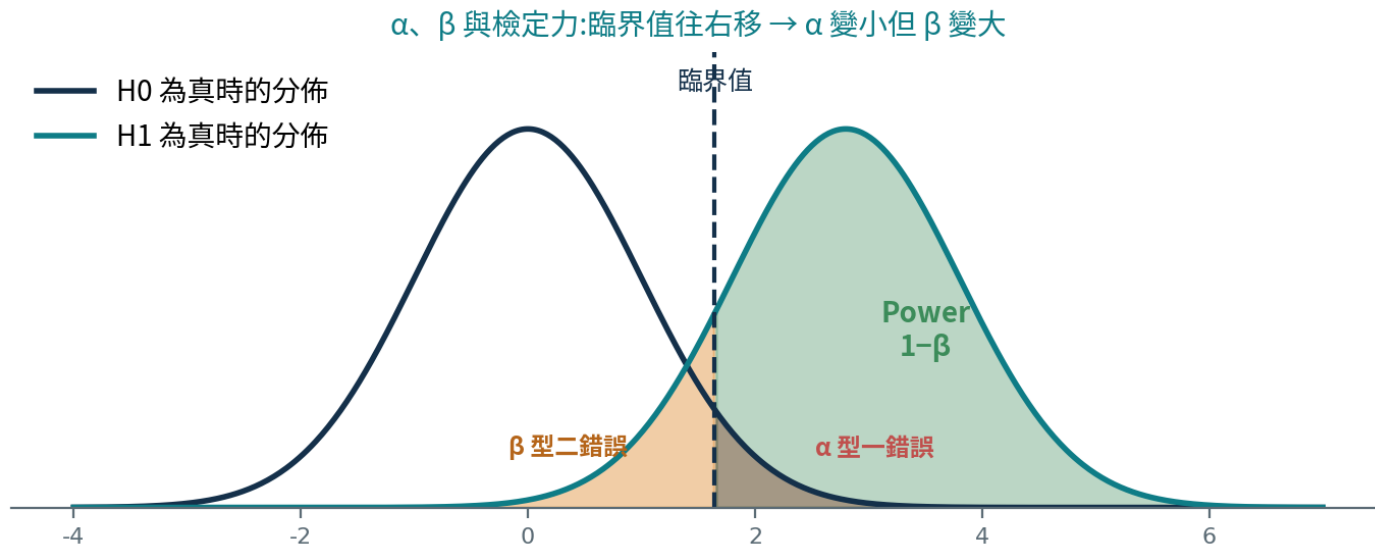
把「真實情況」對上「你的判定」，四格看懂 *Type I/II*

真實情況 \ 你的判定	判定：有效 (拒絕 H_0)	判定：無差異 (保留 H_0)
H_0 為真 (其實無效)	✗ Type I 錯誤 (α · 偽陽性)	✓ 正確 ($1 - \alpha$)
H_0 為假 (其實有效)	✓ 檢定力 Power ($1 - \beta$ · 真陽性)	✗ Type II 錯誤 (β · 偽陰性)

教學重點 α = 你設定的偽陽性上限 (常 .05) ; β = 漏掉真效果的機率 ; Power = $1 - \beta$ (常要 .80) = 抓到真效果的能力。

α 、 β 與檢定力:一張分佈圖

臨界值一動,兩種錯誤此消彼長



教學重點 α 是「沒效卻說有效」, β 是「有效卻沒抓到」;Power = $1-\beta$,是本單元規劃樣本數的目標。

決定樣本數的最佳方法：檢定力分析

檢定力分析需考慮

- 顯著水準 α ：常用 0.05 (5% 偽陽性)
- 檢定力 Power ($1-\beta$)：常設 0.80
- 效應量 Effect Size：越大所需樣本越少
- 一般規則：N > 30 為基本門檻

範例

研究新藥對降血壓的效果：

$\alpha = 0.05$ 、Power = 0.80，
預期中等效應量 (Cohen's $d \approx 0.6$)

→ 檢定力分析告訴我們約需 70 名參與者。

決定樣本數：一步步實例（把檢定力分析講清楚）

研究問題：新教學法能否提升考試成績？（兩組比較）

- ① **選檢定** 兩組平均比較 → 獨立樣本 t 檢定。
- ② **定 α 與 Power** $\alpha = .05$ （雙尾）、Power = .80（願承擔 20% 漏掉真效果的風險）。
- ③ **估效應量** 查文獻，類似介入約 $d = 0.5$ （中等）；不確定就取保守（較小）值。
- ④ **查 G*Power / 表** 輸入以上三者 → 每組 64 人（共 128）。
- ⑤ **加流失緩衝** 預估 15% 中途退出 → 每組 $64 \div 0.85 \approx 75$ （共 150）。
- ⑥ **解讀** 這樣才有 80% 機會，在效果真的存在時偵測到它。

教學重點 『 $N > 30$ 』只是下限；真正的樣本數 = 先定 α 、Power、效應量，再反推——且要在收案前做（a priori）才有意義。

效應量 Effect Size：多大才算大？

效應量指標	小 Small	中 Medium	大 Large
Cohen's d (兩組均值差)	0.2	0.5	0.8
相關係數 r	0.1	0.3	0.5
ANOVA f (多組)	0.10	0.25	0.40

教學重點 p 值只說『有沒有』，效應量說『有多大』——兩者要一起報。效應量可從文獻或先導研究 (pilot) 估計，用來做 power analysis。

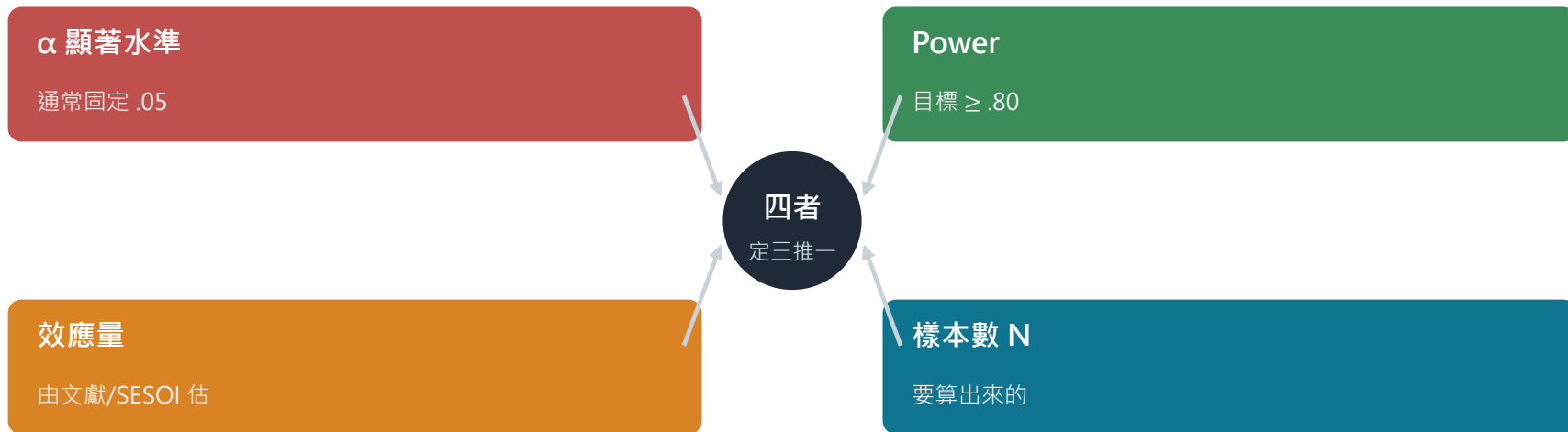
檢定力的四角關係： α 、Power、效應量、N

旋鈕	往哪調	對 Power 的影響	備註
效應量	越大	Power $\uparrow$ (需 N $\downarrow$)	多由現象決定，可用文獻估
樣本數 N	越多	Power $\uparrow$	研究者最能控制的
顯著水準 α	放寬 (.05 $\rightarrow$.10)	Power $\uparrow$	但偽陽性風險 $\uparrow$
雜訊 / 變異	降低	有效效應 $\uparrow \rightarrow$ Power $\uparrow$	靠可靠測量、受試者內設計

教學重點 四者知道任三個就能算第四個；先驗 power analysis = 給定 α 、Power、效應量，反推所需 N。

檢定力四角關係:定三推一

α 、Power、效應量、N



四個量互相牽動：給定其中三個，第四個就被決定了。規劃樣本數 = 固定 α 、Power 與效應量，求 N。

教學重點 規劃樣本數就是固定 α 、Power 與效應量,反推 N;樣本已固定時則反推「能偵測多小的效應」。

檢定力分析實例：不同檢定需要多少人？

條件： $\alpha = .05$ (雙尾)、 $Power = .80$ 、假設『中等』效應量

統計檢定	中等效應量	所需樣本 (Power .80)
獨立 t 檢定 (兩組)	$d = 0.5$	每組 64 (共 128)
配對 t 檢定	$d_z = 0.5$	34 對 (受試者內更省)
單因子 ANOVA (3 組)	$f = 0.25$	共 159
皮爾森相關	$r = 0.30$	84

教學重點 同樣 Power，效應量越小人越多 (t 檢定： $d=0.2 \rightarrow$ 每組 394； $d=0.8 \rightarrow$ 每組 26)。精確值用 G*Power 或查表；先驗才有意義。

檢定力不足會怎樣？如何提高 Power

檢定力不足 ($<.80$) 的後果

- 真有效果卻測不出 (偽陰性、高 Type II)
- 就算測到顯著，效果也常被高估、難複製
- 浪費資源與參與者

如何提高 Power

- 增加樣本數 N (最直接)
- 降低雜訊：更可靠工具、標準化程序
- 用受試者內 / 配對設計 (去個體差異)
- 增強操弄以放大效應
- (有依據時) 單尾檢定或放寬 α

教學重點 先驗 (a priori) power 要在收案前做；事後 (post-hoc) 用觀察效應算 power 意義不大，別拿來『解釋不顯著』。

本單元重點回顧

- 當資料不完整、決策重要、且有明確評估目標時，才需要統計。
- 母體→母數；樣本→統計量。從樣本抽樣、再推論回母體。
- 統計工作流程：敘述 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸。
- 好的資料蒐集三要素：隨機、獨立（→外部效度）、夠大（→信度）。
- 抽樣策略：隨機 / 分層偏誤最低；立意適合特定族群；便利最常見但偏誤高。
- 樣本數至少 30；精確人數用檢定力分析（ α 、power、效應量）決定。



作業

Take-home Assignment

Sample well, and power it properly.

涵蓋單元 3：何時需要統計、母體與樣本、抽樣方法、抽樣誤差、效應量與統計檢定力。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題檢驗你「規劃得出來」。參考解答在本節後段。

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

針對一個研究問題，產出一份『抽樣計畫 + 樣本數（檢定力）規劃』。

繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 抽樣與檢定力規劃表，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 規劃。

工具與誠信

可用 AI 或 G*Power 協助，但須附『AI 使用聲明』；數字與來源要標註，禁止杜撰。

Part A | 觀念題：資料蒐集與統計 (1/2)

- A1 什麼時候需要統計 (三個條件) ? 區分母體/樣本、母數/統計量。
- A2 好資料蒐集三要素 (隨機/獨立/夠大) 各保障什麼? 『偏誤』與『隨機性』有何不同?
- A3 機率 vs 非機率抽樣: 各列兩種方法並說明偏誤高低; 何時只能用非機率?
- A4 抽樣誤差 vs 非抽樣誤差: 哪個會隨 N 變小? 無回應偏誤為何危險、怎麼評估?

作答提示 觀念題重『說得清楚 + 舉得出例』; 每題 2-4 句即可。

Part A | 觀念題：資料蒐集與統計 (2/2)

- A5 假設檢定的兩種錯誤 (Type I / II) 、 α 、 β 、 Power 各是什麼？彼此關係為何？
- A6 效應量是什麼？Cohen's d 的小/中/大基準？為什麼『只看 p 值』不夠？
- A7 影響所需樣本數的因素 (α 、 Power 、 效應量 、 設計) 各如何影響 N ？
- A8 檢定力不足會有什麼後果？列出至少三種提高 Power 的方法。

Part B | 實作題：抽樣與檢定力規劃 (1/2)

指示：選一個研究問題（如『某讀書 App 是否提升大學生成績』或你自己的），完成下列各題。

- B1** 定義母體與抽樣框；選一種抽樣方法並說明理由；指出可能的抽樣/無回應偏誤與對策。
- B2** 選資料蒐集模式（線上/面訪...）並說明取舍；列出你的資料品質檢查清單（ ≥ 3 項）。
- B3** 寫出統計假設（ H_0/H_1 ）；說明在你的情境中，Type I 與 Type II 錯誤各代表什麼後果。

教學重點 抽樣與樣本數都要能連回你的研究問題與要用的統計檢定。

Part B | 實作題：抽樣與檢定力規劃 (2/2)

- B4 設定 α 、Power 與預期效應量 (引用文獻或先導)，用檢定力分析估計所需樣本數，並說明依據。
- B5 若招募不足只拿到一半樣本，Power 會怎樣？你會如何補救 (設計/測量/分析層面)？
- B6 附一段方法章『抽樣與樣本數』小節 (150 字內) + AI 使用聲明。

繳交格式 Part B 建議用『抽樣計畫表 + 檢定力規劃表』呈現，一眼看得出母體、方法、人數依據。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能說出關係 (如 $\text{Power}=1-\beta$)
B1 抽樣計畫	15%	母體/框/方法清楚、偏誤與對策具體
B2 模式 + 品質	15%	模式取捨合理、品質檢查清單可執行
B3 假設 + 兩種錯誤	15%	H_0/H_1 正確、Type I/II 落到情境後果
B4–B6 檢定力 + 誠信	15%	$\alpha/\text{Power}/\text{效應量}$ 與 N 對應、補救合理、附 AI 聲明

常見扣分 把便利樣本當可推論母體、加大 N 卻宣稱解決偏誤、只寫 $N>30$ 沒做檢定力、混用 α 與效應量。